

Теоретический материал

Метод половинного деления для нахождения квадратного корня и корня уравнения

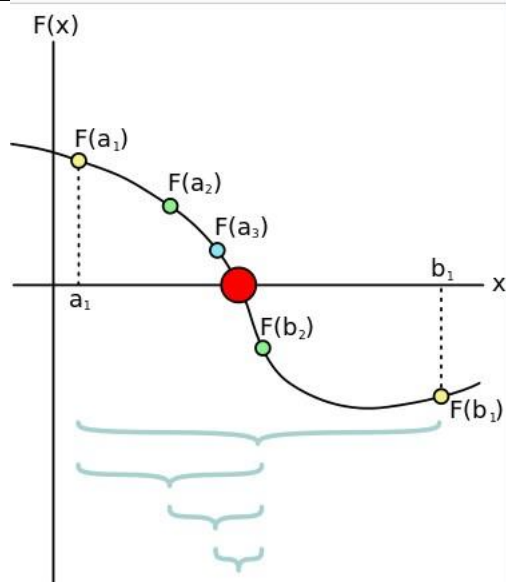
Квадратный корень в программах встречается очень часто, при этом его вычисление достаточно трудоемко. Еще в 1950-х годах соответствующая операция была вынесена в специальный математический сопроцессор — центральный процессор отправлял в него запрос и пока выполнялись вычисления он успевал обрабатывать другие важные команды.

Метод половинного деления относится к серии алгоритмов, построенных по принципу «разделяй и властвуй». Он применяется для поиска корней уравнений. Допустим, есть у нас некоторая функция $f(x)$, известно, что функция монотонна на некотором интервале $[L, R]$. Монотонность — обязательное требование для использования этого алгоритма, оно означает, что функция либо только возрастает на этом интервале, либо — убывает. В общем, на интервале нет перегибов функции, т.е. точек, в которых производная равна нулю.

Тогда, если на концах интервала функция имеет разные знаки — она обязательно пересекает горизонтальную ось, т.е. имеет корень.

Если $f(L) * f(R) > 0$ — значит функция на этом интервале корня не имеет.

Как же найти где именно находится этот корень? — опять же итеративно. Возьмем точку посередине интервала ($B = L + (R-L)/2$) — по знаку $f(B)$ можно определить где именно находится корень (правее этой точки или левее). Если $f(L)*f(B) < 0$ — то корень находится на интервале $[L, B]$ при этом заменим R на B и повторим процесс. В противном случае корень находится на $[B, R]$. Вычисления продолжаются до тех пор, пока интервал поиска корня не сузится достаточно сильно, т.е. пока $|R-L| > \epsilon_{ps}$ (ϵ_{ps} – заданная погрешность, например 0.001). Схематически метод проиллюстрирован на рисунке ниже



Частный случай применения метода половинного деления – это поиск квадратного корня, для его вычисления достаточно решить уравнение типа $x \cdot x = A$, т.е. $f(x) = x \cdot x - A = 0$. Начальное значение интервала поиска — $[1, A]$.

Программа для нахождения квадратного корня методом половинного деления представлена в примере 1.1.

Метод хорд

Метод хорд — итерационный численный метод приближённого нахождения корня уравнения.

Половинное деление не учитывает никаких свойств функции $F(x)$, а эта функция может нести в себе очень полезную информацию. Метод хорд предполагает следующее. От точек, ограничивающих кривую (заданные концы отрезка L и R), строится хорда, затем определяется точка её пересечения с осью абсцисс, точка пересечения становится новой границей отрезка, после чего строится новая хорда. Итерационный процесс задается следующей формулой:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{(b - x_n)f(x_n)}{f(b) - f(x_n)}$$

Точка пересечения касательной с осью X является точкой приближения (на рисунке точки приближения отмечены числами 1 и 2).

Пример 1.1

Задача:

Написать на языке C++ программу для поиска квадратного корня числа методом половинного деления

Решение:

```
1  #include <iostream>
2
3  int main()
4  {
5      double A, B, L, R;
6      A = 16;
7      B = 0;
8      L = 1;
9      R = A;
10     int shag=0;
11     while (R-L > 0.0001)
12     {
13         shag++;
14         B = (L + R) / 2;
15         if (B*B > A )
16         {
17             R = B;
18         }
19         else
20         {
21             L = B;
22         }
23         std::cout << shag;
24         std::cout << " ";
25         std::cout << B << std::endl;
26     }
27     std::cout << B << std::endl;
28 }
```

Ответ:

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
1 8.5
2 4.75
3 2.875
4 3.8125
5 4.28125
6 4.04688
7 3.92969
8 3.98828
9 4.01758
10 4.00293
11 3.99561
12 3.99927
13 4.0011
14 4.00018
15 3.99973
16 3.99995
17 4.00007
18 4.00001
4.00001
```

Задание 1.1

Задача:

Решить методом половинного деления. Номер варианта соответствует номеру в списке (номеру в списке минус 15 для номеров 16-30 и номеру в списке минус 30 для номеров от 31 и далее). Оформить алгоритм на языке C++ (или каком-либо другом)

№ варианта	$f(x)$	№ варианта	$f(x)$
1	$e^{x-1} - x^3 - x$ $x \in [0, 1]$	9	$0,25x^3 + x - 2$ $x \in [0, 2]$
2	$x - \frac{1}{3 + \sin(3,6x)}$ $x \in [0, 1]$	10	$\arccos \frac{1-x^2}{1+x^2} - x$ $x \in [2, 3]$
3	$\arccos x - \sqrt{1-0,3x^3}$ $x \in [0, 1]$	11	$3x - 4 \ln x - 5$ $x \in [2, 4]$
4	$\sqrt{1-0,4x^2} - \arcsin x$ $x \in [0, 1]$	12	$e^x - e^{-x} - 2$ $x \in [0, 1]$
5	$3x - 14 + e^x - e^{-x}$ $x \in [1, 3]$	13	$\sqrt{1-x} - \operatorname{tg} x$ $x \in [0, 1]$
6	$\sqrt{2x^2 + 1,2 - \cos x} - 1$ $x \in [0, 1]$	14	$1 - x + \sin x - \ln(1+x)$ $x \in [0, 2]$
7	$\cos\left(\frac{2}{x}\right) - 2\sin\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x}$ $x \in [1, 2]$	15	$x^5 - x - 0,2$ $x \in [1, 2]$
8	$0,1x^2 - x \ln x$ $x \in [1, 2]$		

Решение:

```

4 def f(x):
5     return 3 * x - 14 + e**x - e ** (-x)
6
7 def div(f, L, R, bound=0.000000001):
8     B = 0
9     while R - L > bound:
10        B = (L + R) / 2
11        if f(L) * f(B) < 0:
12            R = B
13        else:
14            L = B
15    return [B, f(B)]

```

Ответ:

	Метод пол-го деления: [2.0692181969061494, 5.881791692585736e-09]
Задание 1.2	
Задача:	
	Решить задачу 1.1 методом хорд
Решение:	
	<pre> def chord(f, L, R, bound=0.000000001): while abs(f(L)) > bound: L = L - ((R - L) * f(L)) / (f(R) - f(L)) return [L, f(L)] </pre>
Ответ:	
	Метод хорд: [2.0692181963392726, -3.7931427443460564e-10]

